MEMÒRIA DEL PROJECTE

Chatbot d'Orientació Vocacional amb IA

Tecnologies	Nuxt 4 · Vue 3 · Tailwind CSS · Google Gemini · Serverless
Metodologia	Spec-Driven Development (Speckit / OpenSpec)
Model d'IA	gemini-2.5-flash
Arquitectura	Frontend SPA + Backend Serverless (Nitro)

1. Exemples de Prompts Utilitzats

Durant el procés de desenvolupament, s'han utilitzat prompts directes i iteratius per ajustar tant la funcionalitat com el disseny de l'aplicació. A continuació es mostren els principals prompts emprats:

Definició del Producte

El prompt de definició establia l'abast de l'aplicació com una plataforma web interactiva que actua com a Orientador Vocacional Virtual. L'objectiu principal era ajudar a estudiants o persones en procés de cerca formativa a descobrir quins estudis (Cicles Formatius de Grau Mig/Superior, Graus Universitaris) s'adapten millor al seu perfil, mitjançant una interfície de xat amb IA.

Millora de la Interfície

- Afegir un sidebar a l'esquerra amb progrés del test en 4 fases: Descarte Inicial, Tus Intereses, Perfil Laboral, Recomendación.
- Incorporar un fons amb patró geomètric subtil per donar un aspecte més professional.
- Eliminar el fons negre i deixar les opcions de Quick Replies flotant sobre el fons del xat, visibles únicament a l'inici.

Funcionalitat d'Exportació

S'ha demanat afegir un botó per exportar la conversa a un fitxer de text (.txt), permetent a l'usuari guardar les recomanacions rebudes.

Personalitat del Bot

S'ha ajustat el sistema perquè el bot no sembles un robot, prohibint paraules com 'Entendido' o 'Comprendo'. L'objectiu era que el bot tingués una personalitat de mentor jove i directe.

2. Iteracions amb l'Agent

El procés ha seguit diverses etapes d'ajust tècnic, cadascuna orientada a millorar un aspecte concret de l'aplicació:

1. Gestió d'Estat i Persistència: S'ha implementat localStorage per guardar l'historial de xat (vocational_chat_history), permetent que l'usuari no perdi el progrés en recarregar la pàgina.
2. Lògica de Progrés Dinàmic: S'ha creat una propietat computada currentPhaseIndex que calcula automàticament en quina fase es troba l'usuari basant-se en el nombre de missatges intercanviats.
3. Anàlisi de Paraules Clau: S'ha implementat una lògica de filtratge (userInterests) que extreu paraules clau de les respostes de l'usuari per mostrar un resum visual al sidebar.
4. UX de Xat: Ús d'un composable personalitzat useChatScroll per assegurar que el xat faci scroll cap avall en rebre nous missatges.
5. Robustesa del Backend: Implementació de validacions rigoroses a l'endpoint /api/chat.post.js per assegurar el format correcte dels missatges abans d'enviar-los a l'API de Gemini.

2.1 Bug Solucionat: To del Bot

Es va detectar que el bot era massa repetitiu i formal. Es van aplicar les REGLES DE TO al SYSTEM_PROMPT per corregir-ho:

Concisió	Màxim 2 frases curtes per resposta.
Anti-robòtic	Prohibit iniciar respostes amb 'Entendido', 'Perfecto' o repetir el que diu l'usuari.
Validació Humana	Ús d'expressions com '¡Totalmente!', 'Tiene sentido' o 'Me cuadra'.
Format Estricte	Recomanacions en format 1-Carrera amb doble salt de línia per facilitar la lectura.

2.2 Funcionalitats Clau Implementades

- **Sidebar de Progrés:** Sidebar de Progrés
- Visualització en temps real de l'etapa de l'orientació.

- **Respostes Ràpides:** Respostes Ràpides (Quick Replies)

- Faciliten l'inici de la conversa amb opcions predefinides.

- **Exportació:** Exportació de Resultats
- Generació d'un fitxer .txt amb el resum de la sessió.

- **Resum d'Interessos:** Resum d'Interessos
- Sistema de tags al sidebar basat en el que explica l'usuari.

- **Disseny:** Disseny Responsive i Dark Mode
- Interfície optimitzada per a mòbils amb suport per a tema fosc automàtic.

2.3 Reflexió Final sobre el Procés

L'ús d'un agent d'IA per al desenvolupament ha permès realitzar canvis visuals complexos i ajustos de comportament de manera molt ràpida. La capacitat de l'agent per entendre instruccions de disseny visual i traduir-les a classes Tailwind específiques i lògica de Vue 3 ha accelerat enormement el cicle de feedback. La gestió de les quotes de l'API de Google i la selecció del model gemini-2.5-flash han estat claus per mantenir un rendiment òptim i un cost controlat durant les proves.

3. Procés d'Especificació (Spec-Driven Development)

Per dur a terme aquest projecte de manera estructurada, modular i amb un enfocament professional envers la integració d'Intel·ligència Artificial, s'ha utilitzat la metodologia Spec-Driven Development (Desenvolupament basat en especificacions) mitjançant Speckit / OpenSpec.

Aquesta metodologia, guiada per la generació de documentació abans d'escriure codi, assegura la coherència tècnica del producte separant de manera clara les responsabilitats al backend i al frontend, documentant les decisions en repositoris dedicats dins la carpeta specs/. L'ús de Speckit divideix el treball en tres fases diferenciades:

a. Foundations

En aquesta etapa es defineix el context, els objectius i l'abast absolut del projecte. Serveix per estipular que el projecte és una aplicació d'orientació amb IA, establint l'ús de tecnologies com Serverless i Tailwind CSS, i aclarint on comença i on acaba la funcionalitat MVP.

b. Specify

L'etapa d'especificació descriu funcionalment el comportament esperat de l'aplicació, creant arxius spec.md individuals per a cada feature (Frontend i Backend):

- Especificació de les Històries d'Usuari amb escenaris de comportament detallats (Given / When / Then).
- Definició dels criteris d'acceptació i desgranament dels Requisits Funcionals clars (p.ex. FR-008: El sistema ha d'utilitzar el SDK de Google Gemini).

c. Planning

Consisteix en l'organització de les tasques i la presa de decisions tècniques per traduir l'especificació funcional a implementació d'enginyeria:

- A plan.md es documenten les decisions d'arquitectura, dependències i ubicació al codi font.
- A tasks.md tota la implementació es divideix en un llistat de tasques processables ([ ], [x]), convertint les històries en codi.

4. Annex: Fitxers Rellevants d'Especificació

A continuació es mostren fragments dels fitxers d'especificació més importants que han guiat l'execució del projecte, ubicats dins les branques tècniques specs/001-backend-chatbot/ i specs/002-frontend-chatbot/.

4.1 Fragment de specs/001-backend-chatbot/spec.md

Aquest fitxer documenta els requisits lògics per a la creació de l'API Serverless:

```
### User Story 1 - Consulta básica al chatbot (Priority: P1)
Como estudiante, quiero enviar un mensaje al chatbot para recibir
orientación sobre mis estudios.

Acceptance Scenarios:
1. Given un endpoint serverless en /server/api/chat.js,
   When se envía un POST con { messages: [...] },
   Then se recibe una respuesta JSON de la IA.

Functional Requirements:
- FR-001: El sistema debe exponer un endpoint POST en server/api/chat.js.
- FR-004: El System Prompt debe definir a la IA como experto en educación.
- FR-006: La IA debe realizar entre 3 y 4 preguntas antes de recomendar.
- FR-009: La API Key de Gemini debe venir de la variable GEMINI_API_KEY.
```

4.2 Fragment de specs/001-backend-chatbot/plan.md

Declaració d'intencions arquitectòniques i dependències escollides:

```
## Technical Context
Language/Version: Nuxt 4 (TypeScript)
Primary Dependencies: @google/generative-ai
Target Platform: Node.js / Serverless (Nitro)
Scale/Scope: Single endpoint server/api/chat.post.js

Source Code (repository root)
server/
├── api/
│   └── chat.post.ts      # Endpoint serverless principal
```

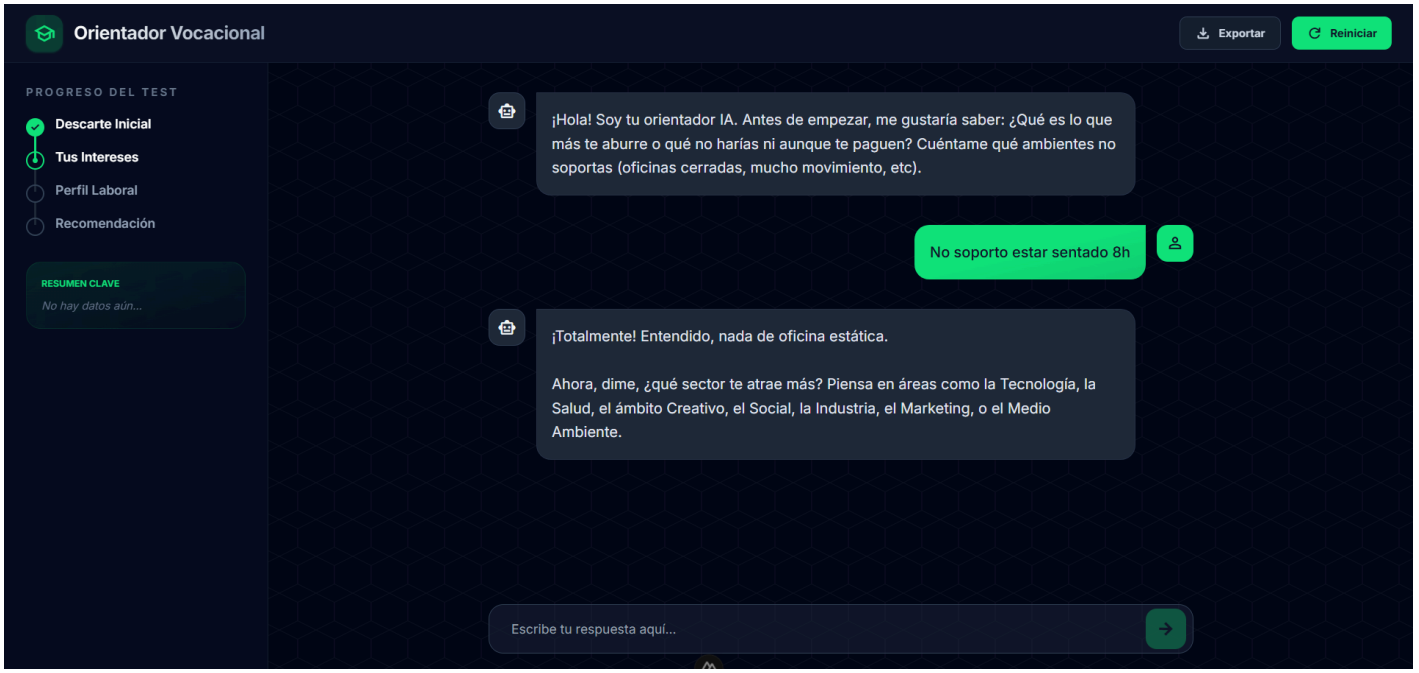
4.3 Fragment de specs/002-frontend-chatbot/spec.md

Descripció funcional orientada a l'experiència d'usuari i la interfície:

```
### User Story 1 - Interfaz de Chat (Priority: P1)
Como usuario, quiero ver una interfaz de chat moderna y limpia.

Acceptance Scenarios:
1. Given el componente Chatbot.vue,
   When se carga en el navegador,
   Then se muestra el header con 'Orientador Vocacional IA'.

Functional Requirements:
- FR-001: Implementar el componente components/Chatbot.vue.
- FR-002: Utilizar Tailwind CSS para el diseño.
- FR-006: Enviar el historial completo en cada mensaje.
```

4.4 Fragment de tasks.md

Representació condensada del seguiment de la implementació per verificar que el treball es fa seguint l'especificació:

```
## Tasks

### Phase 1: Foundation
[x] Configure Nuxt API environment
[x] Integrate @google/generative-ai securely

### Phase 2: Feature Implementation
[x] Create server/api/chat.post.ts handler
[x] Design Google Gemini prompt block
[x] Develop Vue component Chatbot.vue
[x] Implement scrolling composable useChatScroll
```

4.5 Resultat Final de l'aplicació